抬頭與低頭之間：古天文曆法實證研究的緣起

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

一、兩張圖：我們為什麼還要抬頭看天

手機裡裝一個星圖軟件，對準夜空，屏幕上立刻浮出星座連線、行星名字、衛星軌道，連國際空間站幾點幾分從頭頂掠過都精確到秒。這張圖乾淨、即時、人人可得。它背後是幾百年天體力學、幾代巡天望遠鏡和一套全球共享的座標系。它回答的是「那裡有什麼」。

把一張古星圖攤在旁邊，比如唐代的敦煌星圖（S.3326），或是南宋淳祐七年刻於蘇州的石刻天文圖。前者用墨筆細細描出一千三百多顆星，星點按亮度分等，銀河用暈染的帶子表示，二十八宿的距度寫在旁邊；後者以北極為中心，內規外規之間密佈一千四百多顆星，黃道、赤道斜交，圖側還刻著一篇講解天地結構的文字。

這兩張圖不「即時」，也不「方便」。它們不告訴你此刻該往哪個方向看，卻把一整套關於時間、秩序和人事的解釋，壓進了線條與墨點裡。它回答的是「我們在這裡，該怎麼活」。

這就是第一個問題：為什麼還要回頭去看那片已經被現代天文學解釋得清清楚楚的天空？

答案得往地上找。

對古人而言，天是一套制度。曆法是國家的公共時鐘：什麼時候播種、什麼時候徵稅、什麼時候頒朔告廟，都由它決定。星象是政治合法性的說明書，「天命」需要可觀測的證據來背書。災異與祥瑞，則是約束君權的少數幾道軟性欄杆之一。於是一部曆法的改訂，往往牽動財政、禮制、皇權與學術之爭；一次日食的預報失誤，可能讓一個司天官員丟官，也可能讓一場政變找到理由。

我們今天抬頭，看的其實是那群把星寫進制度的人。

更現實的理由是：這片天空正在消失。光汙染讓城市裡的孩子一年也認不出北斗。就在同一段時間，我們正以前所未有的規模失去理解古人經驗的能力。當「七月流火」被當成酷暑的形容詞，當「參商不相見」只剩成語詞典裡的一行解釋，我們就不僅失去了詩，也失去了進入古代思想世界的鑰匙。所以做實證研究的頭一個理由很實在：在徹底遺忘之前，把還能驗證的部分先驗證一遍。

至於我自己，起因還要樸素些。先人怎麼下種、怎麼抬頭認星、怎麼把認下的星寫成一部曆，這幾件事我一直有興趣。攢得久了，就有了眼下這一系列科普與考據：把古人觀測天象、制訂曆法的來路，連同其中的典故，一節一節講下來。

二、兩條腿：傳世文獻與地下文物

所謂「實證」，在這一系列內容裡有明確且狹窄的含義：凡能落到可觀測、可覆核、可比對材料上的判斷，才叫實證；超出這一範圍的推論，一律標明為推論。

這條規矩源於一個尷尬的事實：中國古代天文曆法的傳世文獻，幾乎全是層累的產物。

最典型的例子是《甘石星經》。這個名字聽起來像戰國甘德、石申的原著，實則早已散佚，今人所見多為唐宋以後類書、占經輾轉引錄、後人輯補甚至託名的文本。若拿它直接論證戰國星表，等於拿一面清代的鏡子照戰國的臉。相比之下，《開元占經》的價值恰恰在於它「不創作」：瞿曇悉達把一批今天已經失傳的文獻整段抄存下來，並註明出處，因而成為可追溯的材料源。

傳世文獻提供的是骨架。骨架可能被後人重新拼裝過。

地下出土材料的作用，就是給這副骨架做 X 光。過去一百年的考古發現，讓這門學問從「校勘學的一個分支」變成了真正的實證學科：

曾侯乙墓漆箱（約公元前433年）：箱蓋朱書二十八宿名稱，旁繪青龍白虎。這是目前所見最早成體系的二十八宿名稱實物，直接把這套體系的年代下限釘死在戰國早期。

馬王堆帛書《五星占》與彗星圖：給出了五大行星會合週期的數值，其精度之高令人驚訝；彗星圖按形態分類繪圖，是世界上最早的彗星形態圖譜之一。它們證明漢代的天文觀測已有定量傳統，而非只有占驗辭句。

睡虎地、放馬灘秦簡《日書》：展示了基層社會如何使用曆日、如何選擇時日。這是「曆法如何落地為生活」的罕見樣本。

居延、敦煌漢簡中的曆譜與日跡簿：邊塞小吏逐日記下的日期、天氣、里程，是校驗漢代曆法實行的第一手證據。

蘇州石刻天文圖、宣化遼墓星圖：提供了不同政權、不同文化背景下星圖繪製傳統的橫向比對座標。

兩條腿走路的意義在於互相糾錯：出土材料可以戳破傳世文本的後世增飾，傳世文本可以為零散的出土殘簡提供語境。只靠一條腿的結論，在這一系列內容裡都算未完成。

但必須同時說明實證的邊界。有些東西，材料本身就不允許我們「證實」：

沉默不等於不存在。某時期未見某種星占記錄，只能說明「目前未見」，不能推出「當時沒有」。考古只能抽樣，做不到普查。

星占的意義世界不可實驗。我們可以驗證某次日食是否真的發生、是否真的被記錄，但無法驗證古人從中讀出的「君有憂」究竟意味著什麼。那是思想史的任務。天文學管不到這裡。

回推有硬傷。用現代天體力學反推三千年前的天象，必須處理地球自轉長期變化（ΔT）帶來的累積誤差。同一場日食，回推的時刻和可見地帶可能相差數十分鐘、數百公里。還有一層：古代記錄常帶有政治目的，報喜不報憂、事後追記、抄錄訛誤。一條「應驗」的災異記錄，有可能是先有事件、後配天象。

證偽比證實有力得多。這是本系列的方法論底線：我們能可靠地說「這個說法不可能成立」，卻很少能說「這個說法一定成立」。

舉兩個例子，正好展示這條邊界在哪裡：

河南濮陽西水坡 M45 蚌塑龍虎與北斗（約公元前4500年）：圖像確實存在，龍虎方位也確實引人聯想。但將其釋讀為「四象」或「北斗」的雛形，中間隔著六千年的材料空白。這是假說。還沒到能下結論的地步。

山西襄汾陶寺遺址觀象臺（約公元前2100年）：發掘者提出十三根夯土柱構成觀測縫，可用於確定冬至、夏至等節氣。這一觀點發表後，學界提出了柱槽成因、觀測可行性、年代對應等一系列質疑。它至今仍是待檢方案，不宜寫進教科書當定論。

承認邊界，這門學問才站得住。

三、三個閱讀約定

上面這些立場要落到閱讀裡，得先立三條約定。

約定一：不講公式。

本系列不推導曆法推步，不列球面三角，不給出一行字的天文算法。這跟輕視技術無關。恰恰相反：那些計算太專業，我不該用半懂不懂的方式轉述。涉及具體推算之處，我只交代三件事——輸入了什麼記錄、得到了什麼結果、誤差可能來自哪裡。想追到底的讀者，文末附有原始文獻與專業研究書目，那裡才有真正的公式。

約定二：嚴格區分「天文」與「星占」。

這兩個詞在現代漢語裡常被混用，在古代卻是兩套不同的操作：

	天文	星占
對象	可觀測的位置、週期、時刻	天象與人事的對應關係
方法	測量、記錄、推步、校驗	取象、比附、解說
可驗證性	可回推、可覆核	不可證偽（解釋總可調）
本系列態度	作為科學史處理	作為思想史、政治史處理

也就是說：我會認真討論《史記·天官書》裡的星官體系與實測基礎，也會認真討論它背後的權力邏輯。但絕不會用今天的天文學去「證明」某條佔辭靈驗，也不會用「迷信」二字把它打發掉。用今天的天文學證明佔辭靈驗，那是偽科學；罵一句迷信就完事，那是偷懶。

約定三：凡有爭議，必標註。

這是本系列定得最死的一條體例。凡是學界尚無共識之處，一律用明確的標籤標出，絕不把某一家的說法寫成事實。標註分三級：

【通說】多數研究者接受，證據鏈較完整。

【一說】有相當學者主張，但證據不足或存在競爭性解釋。

【待檢】僅為假說，尚無可檢驗的關鍵證據。

例如：「《春秋》所記日食，其中多數可與現代回推相合【通說】」；「『天再旦於鄭』即公元前899年日食，可作為斷代支點【一說】」；「西水坡蚌塑表現北斗與四象雛形【待檢】」。

信不信由你，但你隨時能查到自己信的是哪一條。

四、所以，從這裡出發

1054年，宋朝的司天監記下了一顆「客星」：《宋史·天文志》記「至和元年五月己丑，出天關東南可數寸，歲餘稍沒」；《宋會要》卷五十二追述它「晝見如太白，芒角四出，色赤白，凡見二十三日」。

九百年後，天文學家認出那片天區就是宋人記下的「天關」，也就是今天的蟹狀星雲。可他們拿膨脹速率往回推，算出的年代比 1054 年晚了八十到一百二十年——這個對不上的數字，反過來逼出一個新認識：那團星雲在加速膨脹。

在我看來，實證研究最動人的樣子就是這樣：一句被抄了九百年的話，和一個九百年後才發明的儀器，朝著同一個問題去。哪怕頭一次算出來的數字對不上，那也是一次相遇。那一刻，古人抬頭的動作和我們低頭的動作，接上了。

這一系列內容要做的，就是儘可能多地尋找這樣的接點。找不到的地方，照樣老實標出來。

至於頭一個接點在哪，下一篇接著看：四千年前，一個部落首領要決定什麼時候下種。他手上沒有鐘錶，也沒有日曆。

五、這一系列打算怎麼走

結構先說清。全系列按時間分編，先先秦，往後推到秦漢，再往下到明清。合集一「先秦曆法源流考」從「定性觀測」講起：那時候沒有座標，也沒有度數，能用的只有抬頭看見的星，和日夜長短的變化。

編號	篇名	狀態
序篇	抬頭與低頭之間：古天文曆法實證研究的緣起	本篇
001	堯典四仲中星：一組對不上的數字	已發
002	甲骨文「日有食之」諸條的可核驗性	已發
003	曾侯乙墓漆箱二十八宿圖：四象體系的下限	已發
004	圭表測影與「日至」：登封觀星臺之前的實測傳統	已發（境外四線）
005	「顓頊曆」與秦至漢初曆法的考古證據	已發（境外四線）
006	《太初曆》《三統曆》：朔策與閏周的誤差	待寫
007	《周髀算經》晷影數據與戰國楚帛書十二月神圖（二選一）	待選
008	收束篇：可核驗部分與不可核驗部分的分界	待寫

這一合集要回答的，其實就是一句：在沒有鐘錶、沒有座標系的時候，人憑什麼把日子定下來。

A&Q

問：為什麼要做古天文曆法的實證研究?

答：有兩個理由。一是天上的事早就被現代天文學講清楚了，可古人的星圖裡壓著的是一整套關於時間、秩序和人事的解釋，那部分不歸天文學管。二是這片天空正在消失，光汙染和語詞的隔膜同時作用，趁還能驗證，先把能驗證的部分驗證一遍。

問：《甘石星經》為什麼不能直接當戰國星表用?

答：因為它早已散佚，今人所見多為唐宋以後類書、占經輾轉引錄、後人輯補甚至託名的文本。拿它論證戰國星表，等於拿一面清代的鏡子照戰國的臉。相比之下，《開元占經》的價值在於它「不創作」，整段抄存並註明出處，所以可追溯。

問：傳世文獻和出土材料，各自能做什麼?

答：傳世文獻提供骨架，但骨架可能被後人重新拼裝過；出土材料給骨架做 X 光。兩者互相糾錯：出土材料戳破傳世文本的後世增飾，傳世文本為零散的出土殘簡提供語境。只靠一條腿的結論，都算未完成。

問：【通說】【一說】【待檢】三個標籤，分別是什麼意思?

答：【通說】是多數研究者接受、證據鏈較完整的；【一說】是有相當學者主張、但證據不足或存在競爭性解釋的；【待檢】是僅為假說、尚無可檢驗的關鍵證據的。凡學界尚無共識之處，一律標出，不把某一家的說法寫成事實。

問：為什麼說「證偽比證實有力得多」？

答：因為材料本身有硬邊界。沉默不等於不存在，考古只能抽樣，做不到普查；星占的意義世界不可實驗；用現代天體力學回推三千年前的天象，還要處理地球自轉長期變化（ΔT）帶來的累積誤差。所以這一系列內容能可靠地說「這個說法不可能成立」，卻很少能說「這個說法一定成立」。

> **鄺楚嘉按**：這篇序說的是規矩，不是學問。三條約定裡，第三條最要緊——凡有爭議必標註。做古天文這一行，結論常常只能停在「一說」上；硬說成「通說」，當時也許看不出，過幾年材料一出就塌了。寧可把話說小一點，讓它站得久一點。

引用與出處

[1] 尚書[M]. 先秦. [2] 史記[M]. 司馬遷. 西漢. [3] 春秋[M]. 先秦. [4] 宋史[M]. 脫脫等. 元. [5] 宋會要輯稿[M]. 徐松 輯. 清. [6] 甘石星經[M]. 舊題 甘德, 石申. 戰國（今本系唐宋以後輯錄、託名）. [7] 瞿曇悉達. 開元占經[M]. 唐. [8] 長沙馬王堆漢墓帛書整理小組. 五星占[M]//馬王堆漢墓帛書: 肆. 北京: 文物出版社, 1985. [9] 睡虎地秦墓竹簡整理小組. 睡虎地秦墓竹簡[M]. 北京: 文物出版社, 1990. [10] 甘肅省文物考古研究所. 居延新簡[M]. 北京: 文物出版社, 1990. [11] 敦煌星圖（S.3326）[Z]. 唐代寫本. 倫敦: 大英圖書館藏. [12] 蘇州石刻天文圖[Z]. 南宋淳祐七年（1247）刻石. 蘇州: 蘇州碑刻博物館藏. [13] 湖北省博物館. 曾侯乙墓[M]. 北京: 文物出版社, 1989. [14] 河南省文物考古研究所. 濮陽西水坡遺址發掘報告[J]. 文物, 1988(3). [15] 中國社會科學院考古研究所山西隊. 山西襄汾縣陶寺城址祭祀區大型建築基址2003年發掘簡報[J]. 考古, 2004(7). [16] 太初曆[M]//漢書·律曆志. 班固. 東漢. [17] 三統曆[M]//漢書·律曆志. 班固. 東漢. [18] 周髀算經[M]. 作者不詳. 西漢（成書年代有爭議）.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的秦漢簡牘出土照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 堯典四仲中星：一組對不上的數字 —— 《尚書·堯典》裡那四顆星，為什麼能算出八千年的差距。
- 甲骨文「日有食之」諸條的可核驗性 —— 三堆刻辭，三種處境，能算的只有很少的一部分。
- 三本曆法·三種時間 —— 陽曆、陰曆、干支曆，三套刻度各以什麼為準。

英文文章：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to.

相關樞紐頁：曆法術語表 ｜ 曆法記錄：一年從哪一天算起 ｜ 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to

archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354